

卞学全域理论 — NS 方程的光滑性与墨环扭转

卞学全域理论

NS 方程的光滑性与墨环扭转

1. 经典问题

Navier-Stokes (NS) 方程的全局光滑性问题：在有限时间内，解的速度场

$u(x,t)$ 是否会自发产生奇点——涡量

$\omega = \nabla \times u$ 或其导数是否发散？卞学的回答源于墨环几何：

不施加微力，则沿墨环前行一直光滑。

2. 形变算子与累积扭转数

定义（形变算子）

设外力场 $F(x,t)$ 作用于流场。定义形变算子

$$\delta_F = \lambda_{\text{mid}}(S), S = \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T)$$

即应变张量 S 的中间特征值——它将外力映射为墨环上的局域扭转率（拉伸的量化）。

定义（累积扭转数）

$$C_T(t) = \int_0^t \|\delta_F(\tau)\|_{\{L^\infty\}} d\tau = \int_0^t \|\omega(\tau)\|_{\{L^\infty\}} d\tau$$

即 BKM 积分——扭转沿时间累积的总量。

3. 阈值与拓扑判据

定义（合限阈值）

由能量/熵全局约束（粘性耗散 $2\nu \int_0^\infty \Omega dt \leq E(0)$, Kolmogorov 尺度截断）给出天花板 $T_{\text{crit}} < \infty$ ：

$$T_{\text{crit}} = E(0) / (2\nu \cdot (\text{单位扭转率}))$$

4. 主定理

定理（NS-墨环判据）

设 u 为 3D NS/Euler 解。则

u 全局光滑 $\iff C_T(t)$ 有限（外力形变未越过合限阈值）

合限 ($C_T < T_{\text{crit}}$)：扭转被消化，解保持光滑（代数/有界）；

合无 ($C_T \rightarrow \infty$)：扭转永久形变，有限时间奇点诞生（超越，新结构生成）。

证明（与 BKM 判据等价）。

由 Beale-Kato-Majda (1984)：

有限时间奇点 $\iff \int_0^{T^*} \|\omega\|_{\{L^\infty\}} dt = +\infty$ 。

而该积分恰为 $C_T(T^*)$ ，故二者数学等价（差一由能量 budget 控制的常数倍）。

能量约束 $2\nu\int\Omega\,dt\leq E(0)$ 正是"合限阈值"的经典版本。

5. 与经典印证的对应表

拓扑学概念经典对应

微力 / 拉伸应变张量 S 、涡量 $\omega=\nabla\times u$

扭转累积 $\int_0^{T^*}\|\omega\|_{L^\infty}\,dt$ (BKM 积分)

合限阈值能量/熵 budget、Kolmogorov 尺度

超过阈值（合无）BKM 积分发散 有限时间奇点

不微扰（光滑）good 区间 / 局部存在性（Leray）

6. 增值说明

经典判据问" $\int\|\omega\|_{L^\infty}$ 是否发散"；拓扑学问"对墨环的形变是否越过合限阈值"——二者数学等价。

拓扑学额外给出的拓扑解释：阈值背后是墨环的内禀扭转，一旦合无型形变留下

$\pi_1 W$

标记则永久不可消除（封闭性引理），这解释了为何奇点一旦形成便不可逆——即湍流的不可预测性。

由此，"添合即超越"定理获得物理实现：合无型形变（外力越过合限阈值）正是湍流猝发与奇点生成的统一机制。

7. 机械验证

脚本 `ns_moebius_theorem.py` 数值验证：

情形 A（无外力，涡量有界， C_T 受天花板约束） 光滑（合限）；

情形 B（外力持续驱动，涡量无界， $C_T\rightarrow\infty$ ） 奇点（合无）；

并确认 $C_T(t)$ 与 BKM 积分为同一量。